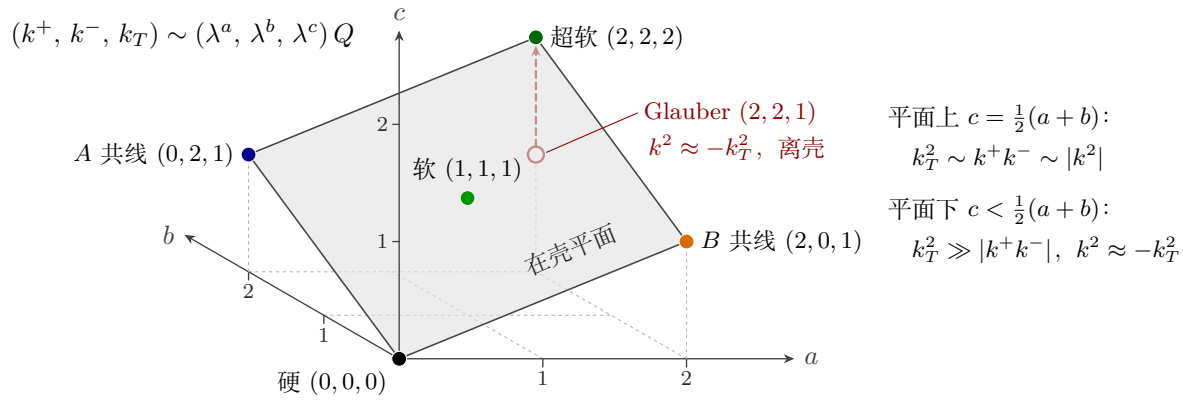


图 1.1　动量模式在指数空间 (a,b,c) 中的位置，$(k^+,k^-,k_T) \sim (\lambda^a,\lambda^b,\lambda^c)\,Q$，$\lambda \ll 1$（指数越大，相应分量越小）。硬、$A$ 共线、B 共线、软与超软模式都在在壳平面 $c = \frac{1}{2}(a+b)$（半透明灰色平行四边形）上，即 k_T^2、k^+k^- 与虚度 $|k^2|$ 同阶；硬、两种共线与超软模式恰为平行四边形的四个顶点，软模式 $(1,1,1)$（TMD 因子化所用的标度）为其中心。Glauber 模式 $(2,2,1)$（红色空心圆，透过平面看到）与超软模式有相同的 $k^{\pm}$，只是横动量大 λ^{-1} 倍（红色虚线），因而位于平面之下：$|k^+k^-| \ll k_T^2$，$k^2 \approx -k_T^2$，以横动量为主且离壳；在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面（图 4.1）上它与超软模式重合，只有加上第三个方向 $\ln k_T$ 才能区分。本书的“超软”即 Libby–Sterman 的“软”。

第 4 章　dummy chapter 4

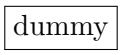


图 4.1　dummy fig:momentum-regions